

- 9-14 (a) El sistema es estable para: $K > 0.5$
- 9-15 (a) El sistema es estable para: $K > 0.5$
 (e) El sistema es inestable para todos los valores de K
- 9-18 (a) Para estabilidad, $N < 3$.
- 9-21 (a) Para estabilidad, $T_d = 1.47$ s
- 9-24 (b) Máximo $D = 15.7$ Pulg
- 9-28 (e) $GM = 6.82$ dB, $PM = 50.27$ grados
 (h) $GM = \text{infinito}$, $PM = 13.4$ grados
- 9-29 (c) K puede incrementarse por 28.71 dB
- 9-30 (d) K debe incrementarse por -2.92 dB
- 9-36 (b) $PM = 2.65^\circ$, $GM = 10.51$ dB, $M_r = 17.72$, $\omega_r = 5.75$ rad/s. $BW = 9.53$ rad/s
- 9-38 (g) $BW = 30$ rad/s
- 9-39 (b) $T_d = 0.1244$ s
- 9-43 (b) $GM = 30.72$ dB, $PM = \text{infinito}$
- 9-46 El máximo número para N para estabilidad es 7

Capítulo 10

- 10-3 (a) $K_p = 10$, $K_D = 0.09$
- 10-5 (b) $K_D \cong 0.00175$
- 10-7 (a) $K_D = 0.09$, $PM = 93.8^\circ$, $GM = \infty$, $M_r = 1$, $BW = 1.41$ rad/s.
- 10-9 (a) $K_p = 1.1$, $K_I = 10$, $K_v = 10$, $PM = 31.51^\circ$
- 10-13 (a) $t_s = \text{mínimo}$ (0.851 s) cuando $K_p = 0.6$. $K_p < 4.9718$ para estabilidad
- 10-16 (b) $K_D = 399.85$, $K_p = 348.93$
- 10-20 $K_p = 50$, $K_D = 6$, $K_I = 100$
- 10-22 (a) Se hace $1/aT$ para que el polo de $G(s)$ en $s = -10$ sea cancelado
 (b) Se hace la fase de adelanto adicional en 67 grados. La nueva frecuencia de cruce de ganancia es $= 70$ rad/s

10-25 (a) $R_2 = 2.65 \times 10^5$ da un factor de amortiguamiento relativo de 0.65

10-27 (a) $a = 1000$, $T = 0.0004$ (c) $a = 0.074$

10-30 (b) $\zeta_p = 1.222$, $\omega_n = 45$ rad/s

10-34 $K = 59.3$

10-38 (c) $G_c(s) = \frac{1 + 0.0487s}{1 + 0.00348s}$

10-40 (a) $G_c(s) = \frac{1 + 15.63s}{1 + 117.13s}$

10-43 (a) $k_1 = 11$

10-45 (a) $k_1 = -64.84$, $k_3 = 20.34$

10-46 (b) $K_p = 2$, $K_I = 200$

Capítulo 11

11-1 (b) $G_c(z) = (10T + 0.1) - 0.1z^{-1}$

11-3 (d) físicamente realizable

11-4 $T = 0.01$ sec, $G(z) = \frac{0.02(z+1)(10.01z-10)}{z(z-1)^2}$

11-6 $G_c(z) = \frac{21.21(z-0.9222)}{(z+0.4344)}$

11-9 $k_1 = 0.058$, $k_2 = 0.035$

Índice

A

Aceleración, 138
ACSP, 39, 66, 300, 471, 495, 574, 579, 685, 738, 865
Amortiguamiento crítico, 388
Amplificadores operacionales, 191, 199, 737, 765
 ideal, 192
 inversor, 195
 primer orden, 194
Análisis en el dominio de la frecuencia, 539-663
 estudios de sensibilidad, 544, 636-638
 para sistemas en tiempo discreto, 638-645
Análisis en el dominio del tiempo, 361-469
Ancho de banda, 11, 544, 547-550, 678
 de sistemas de segundo orden, 547-550
 de sistemas de tercer orden, 555-556
Aproximación de Pade, 191, 605, 606
Aproximación de sistemas de orden superior, 424-436

B

Banda, 147
Banda y polea, 146
Bandas complementarias, 442
Bandas periódicas,
Bloques de Jordan, 262

C

Cancelación inexacta entre un polo y un cero, 762
Carta de Nichols, 627
 aplicada a sistemas con realimentación no
 unitaria, 634
Ceros, 24
 definición de, 24

Circuito eléctrico, 135, 155, 238
Circuito RLC, 135, 152
Círculo unitario, 440
Codificador incremental, 168
Codificadores, 160-171
 absoluto, 168
 incremental, 168
Coeficiente de fricción de Coulomb, 142
Coeficiente de fricción viscosa, 141, 149
Compensación de adelanto de fase (*véase también*
 controlador de adelanto de fase)
Compensación de atraso de fase (*véase también*
 controlador de atraso de fase)
Compensación en cascada, 667, 669
Compensación en la trayectoria directa, 775
Compensación en serie (*véase* compensación en
 cascada)
Compensación mediante realimentación en serie, 669
Compensación prealimentada, 669, 775
Compensación realimentada, 667, 669
Condiciones iniciales, 78, 80, 102, 103, 117
Constante de amortiguamiento (*véase* factor
 de amortiguamiento)
Constante de error
 escalón, 371, 451
 parabólico, 374, 453
 rampa, 373, 451
Constante de error escalón (*véase* constante de error)
Constante de error parabólico (*véase* constante
 de error)
Constante de error rampa (*véase* constante de error)
Constante de tiempo, 388, 404, 438, 454
Constante del resorte, 140
 lineal, 140
 torsional, 144
Control de altitud, 16, 406

I-2 Índice

- Control de dirección, 3
- Control de seguimiento del Sol, rastreador solar, 6, 8
- Control de turbopropela, 81, 120
- Control derivativo, 671
- Control integral, 671
- Control mediante realimentación tacométrica, 167, 790
 - efectos de, 827
- Control por cancelación de polos y ceros, 761
- Control proporcional, 671
- Control realimentado del lazo interno, 789, 791
- Controlabilidad, 273, 302
 - concepto general, 273
 - definición, 276
 - del estado, 275
 - pruebas para la, 277
- Controlador, 9
- Controlador de adelanto-atraso, 759
 - implantación digital de, 842
- Controlador de adelanto de fase, 714-743, 847, 851
 - configuración de polos y ceros, 716
 - de dos etapas, 737
 - diagrama de Bode, 717
 - dominio w , 847
 - función de transferencia, 716
 - limitaciones, 736
- Controlador de atraso-adelanto (*véase* controlador de adelanto-atraso)
- Controlador de atraso de fase, 714, 743-761, 780, 847, 849
 - configuración de polos y ceros, 743
 - diseño mediante los contornos de las raíces, 517
 - dominio w , 847
 - función de transferencia, 743
 - implantación digital, 294
 - limitaciones, 758
 - traza de Bode, 747
- Controlador de dos grados de libertad, 669
- Controlador de muesca, 761, 766-775
- Controlador digital, 107, 843
- Controlador PD, 671, 676, 678, 851
- Controlador PI, 691-708, 852
- Controlador PID, 708-714
 - implantación digital, 838, 841
- Controlador robusto, 778, 789
- Convertidor digital a analógico, 107
- Convolución
 - compleja, 34, 85
 - transformada de Laplace, 34
 - transformada z , 63
- Convolución compleja (*véase* convolución)
- Convolución real, 34
- Cremallera y piñón, 146
- Criterio de diseño, 637
- Criterio de estabilidad de Jury, 349
- Criterio de Hurwitz (*véase* criterio de Routh-Hurwitz)
- Criterio de Nyquist, 334, 557
 - aplicación, 345, 557
 - funciones de transferencia de fase no mínima, 578
 - funciones de transferencia de sistemas impropias, 583
 - relación con el lugar geométrico de las raíces, 570
 - retardos 600-603
 - sistemas de lazos múltiples, 598
- Criterio de Routh-Hurwitz, 190, 334, 347, 413
 - casos especiales, 339
 - de sistemas en tiempo discreto, 346
 - limitaciones de, 343
- Criterio de Schur-Cohn, 349
- CSAD, 39, 66, 255, 258, 269, 270, 272, 279, 283, 300, 401, 406, 410, 471, 505, 574, 579, 631, 632, 635, 685, 716, 723, 729, 798, 801, 805, 865
- Cuantizador, 366

D

- DCSP, 347
- Demodulador, 166
- Descomposición de funciones de transferencia, 263-273
 - directa, 264, 266, 272, 844
 - en cascada, 269, 844
 - forma canónica de Jordan, 261, 272
 - paralela, 271, 845
 - sistemas en tiempo discreto, 234
- Descomposición directa (*véase* descomposición de funciones de transferencia)
- Descomposición en cascada (*véase* descomposición de funciones de transferencia)
- Descomposición paralela (*véase* descomposición de funciones de transferencia)
- Desplazamiento, 138
- Determinante de Hurwitz, 336, 337

Diagrama de bloques, 83
 de sistemas de control, 84
 de un sistema de motor de cd, 179
 de un sistema multivariable, 86, 87
 Diagrama de Bode, 334, 870, 884
 con la transformación w , 641
 de sistemas con retardo, 615
 desventajas del, 614
 ventajas del, 613
 Diagrama de cuerpo libre, 151, 155, 159
 Diagrama de estado, 100, 102, 157, 226, 236, 273
 de sistemas de datos discretos, 294
 forma canónica de controlabilidad, 265, 268
 forma canónica de observable, 266, 267, 268
 sistemas de datos muestreados, 296
 Diagrama de estado en tiempo discreto, 284-298
 Diagrama de magnitud contra fase, 882, 884
 Diseño con una configuración fija, 667
 Diseño en el dominio de la frecuencia, 669, 670, 676,
 685, 695, 701, 707, 712, 717, 724, 731, 747,
 755, 772, 849
 Diseño en el dominio del tiempo, 665, 670, 679, 686,
 698, 704, 710, 720, 730, 749
 Diseño por ubicación de polos, 274, 796, 857

E

Ecuación auxiliar, 340
 Ecuación característica, 80, 117, 245, 252, 253, 300,
 349, 368
 de un sistema de segundo orden, 387
 de un sistema en tiempo discreto, 292
 Ecuación de transición de estado, 102, 233, 236
 discreta (*véase* ecuación de transición de estado en
 tiempo discreto)
 Ecuación de transición de estado en tiempo discreto,
 288
 Ecuaciones de estado, 27, 56, 153, 229, 240, 242, 246
 forma vector-matriz, 55, 56, 185, 227
 linealizadas, 184
 no lineal, 56, 184
 representación matricial, 55
 sistemas en tiempo discreto, 286, 287
 Ecuaciones de estado en tiempo discreto (*véase*
también ecuaciones de estado)
 solución de, 288
 Ecuaciones de salida, 28, 105, 229
 Ecuaciones diferenciales, 25, 245
 lineales ordinarias, 25
 no lineales, 25
 Ecuaciones diferenciales no lineales, 25
 Ecuaciones dinámicas, 227, 242, 276
 Ecuaciones en diferencias, 57
 Encierro, 559
 Entrada escalón, 363, 371, 379
 Entrada parabólica, 364, 374, 380
 Entrada rampa, 364, 373, 379, 408
 Error de cuantización, 366
 Error en estado estable, 362, 365, 665
 de sistemas en tiempo discreto, 447
 debido a elementos no lineales, 365
 debido a fricción, 366
 definición de, 368
 resumen de, 375
 sistemas con realimentación no unitaria, 377-385
 Especificaciones en el dominio de la frecuencia, 543,
 665
 Especificaciones en el dominio del tiempo, 385, 665,
 666
 Esquemas de compensación, 667
 Estabilidad, 11
 absoluta, 328
 asintótica, 330, 344, 345, 351, 359
 condicional, 618
 en lazo abierto, 558
 en lazo cerrado, 558
 entrada acotada salida acotada (BIBO), 328, 344
 entrada cero, 330, 344
 marginal, 332, 333, 341, 345, 356, 359
 relativa, 328, 356
 retardo 557, 600
 sistemas de lazos múltiples, 598
 sistemas en tiempo continuo, 332
 sistemas en tiempo discreto, 343, 345
 traza de Bode, 334, 345, 613
 traza de ganancia-fase, 621
 Estabilidad a entrada cero, 330, 344
 Estabilidad absoluta, 328
 Estabilidad asintótica, 330, 331, 345
 Estabilidad BIBO, 328, 344
 Estabilidad en lazo cerrado, 558, 567
 Estabilidad marginal (*véase* estabilidad)
 Estabilidad relativa, 328, 605, 618, 665

I-4 Índice

Estado inicial, 135, 136, 138, 184, 230, 234
Expansión en fracciones parciales, 39, 66
Expansión en fracciones parciales
 solución por computadora, 39, 66
 transformada de Laplace, 34, 35
 transformada z , 64

F

Factor de amortiguamiento, 388
Factor de amortiguamiento relativo, 388, 389
Factor de amortiguamiento relativo, 423
Fase de cruce, 608, 883
Filtro activo, 764, 791
Forma canónica controlable, 241, 251, 253, 265, 797
Forma canónica de Jordan, 261, 272
Forma canónica digital, 258
Forma canónica en variable de fase, 241
Forma canónica observable, 256, 266
Fórmula de ganancia de Mason (*véase* gráfica de flujo de señal)
Fórmula de ganancia general (*véase* gráfica de flujo de señal)
Frecuencia de amortiguamiento (*véase* frecuencia de oscilación)
Frecuencia de corte, 877
Frecuencia de cruce de fase, 608, 883
Frecuencia de cruce de ganancia, 611, 883
Frecuencia de muestreo, 109
Frecuencia de oscilación, 390
Frecuencia de resonancia, 544
Frecuencia natural no amortiguada, 390
Fricción, 142, 365
 de Coulomb, 142, 145, 148, 149, 366
 estática, 145, 145
 movimiento de rotación, 142, 145
 movimiento de traslación, 140
 viscosa, 141, 145, 148
Fricción de Coulomb (*véase también* fricción)
Fricción estática (*véase* fricción)
Fricción viscosa (*véase* fricción)
Fuerza, 138
Fuerza contraelectromotriz, 172
Fuerza contraelectromotriz constante, 176, 178
Función analítica, 23
Función de transferencia, 78, 301
 de sistema en lazo cerrado, 85

 de sistemas de una entrada y una salida, 78
 de sistemas en tiempo discreto en lazo cerrado, 114
 de sistemas en tiempo discreto, 106, 111
 de sistemas multivariantes, 81
 del retén de orden cero, (*véase* retén de orden cero)
 descomposición de (*véase* descomposición de funciones de transferencia)
 propia, 80

Función de transferencia de fase no mínima, 579, 885
Función de transferencia pulso, 110
Función de transferencia z , 111
Función de valor singular, 23
Función escalón unitario, 30, 32, 41, 69, 70
Función rampa unitaria, 69, 70
Funciones de transferencia de fase mínima, 568, 885

G

Ganancia de cruce, 611, 883
Gráfica de flujo de señal,
 álgebra, 94
 de sistemas de control realimentado, 94
 definiciones, 91
 elementos básicos, 89
 fórmula de ganancia, 96
 ganancia de la trayectoria directa, 94
 ganancia de lazo, 94
 ganancia de trayectoria, 94
 lazo, 92
 lazos disjuntos (que no se tocan), 94, 96
 nodo de entrada, 91, 96
 nodo de salida, 91, 96
 nodos, 89
 propiedades básicas, 90
 ramas, 89
 trayectoria directa, 91
 trayectoria, 91

I

Inclusión, 559
Inercia, 143
Integración rectangular hacia adelante, 838, 839
Integración rectangular hacia atrás, 838, 840
Integración trapezoidal, 838-840
Integral de convolución, 34

J

Juego, 150, 365

L

Ley de movimiento de Newton, 138, 142, 151
 Linealización, 78
 Lugar geométrico de factor de amortiguamiento constante, 391, 442
 Lugar geométrico de factor de amortiguamiento relativo constante, 391, 455, 446
 Lugar geométrico de frecuencia de oscilación constante, 391
 Lugar geométrico de frecuencia natural no amortiguada constante, 391, 444
 Lugar geométrico de las raíces, 409, 414, 440, 470-538, 572, 573, 576, 591, 593
 ángulo de llegada, 485, 490
 ángulo de salida, 485, 490
 asíntotas, 479-483
 cálculo de K , 498
 complementario, 472
 construcción de, (véase propiedades de)
 efectos de la adición de ceros, 510
 efectos de la adición de polos, 510
 propiedades de, 472, 477, 500
 puntos de ruptura, 488-490
 reglas de construcción (véase propiedades de)
 relación con el diagrama de Nyquist, 570
 sensibilidad, 495, 498
 sistemas en tiempo discreto, 524-528
 sobre el eje real, 483
 Lugar geométrico de M constante, 622, 627
 Lugar geométrico de N constante, 625

M

Máquina de coser industrial, 4, 7
 Margen de fase, 605, 610, 611, 665, 678
 de sistemas de fase no mínima, 612
 Margen de ganancia, 605, 608, 665, 678
 de sistemas de fase no mínima, 610
 Masa, 139
 Mason, S. J., 89
 MATLAB, 39, 66, 255, 258, 269, 300, 333, 506
 Matriz

 adjunta, 49
 álgebra de, 49
 cofactor de una, 47
 columna, 45
 cuadrada, 45
 definición, 45
 determinante de una, 45, 46
 diagonal, 46
 identidad (véase matriz unitaria)
 igualdad de, 50
 inversa de una, 53
 ley asociativa, 52
 ley conmutativa, 51
 ley distributiva, 52
 multiplicación de, 51, 52
 no singular, 47
 nula, 46
 orden de una, 45
 rango de una, 54, 55
 renglón, 45
 resta de, 50
 simétrica, 46
 singular, 47
 soluciones con ayuda de computadora, 55
 suma de, 50
 transpuesta, 48
 traza de una matriz cuadrada, 49
 unitaria, 46
 Matriz de controlabilidad, 254, 276
 Matriz de observabilidad, 257, 280, 281
 Matriz de transferencia, 252, 292
 Matriz de transición de estado, 230, 301
 propiedades de, 232
 Matriz de Vandermonde, 260
 Microprocesador, 11
 Modulación con portadora suprimida, 163
 Motor de cd, 171-183, 201
 clasificación, 173
 curva par de torsión velocidad, 180, 181
 de bobina móvil, 174, 175
 de devanado superficial, 173
 de núcleo de hierro, 173
 diagrama de estados, 178
 fuerza contraelectromotriz constante, 176, 178
 fuerza contraelectromotriz, 172
 modelado matemático, 175
 par de torsión constante, 176, 177

I-6 Índice

principio de operación, 172
sin escobillas, 173, 174
Motor de corriente directa sin escobillas (*véase* motor de cd)
Movimiento de rotación, 142
Movimiento de traslación, 138, 140
Muestreador, 19, 108
ficticio, 110
ideal, 108
Muestreador ideal (*véase* muestreador)
Muestreador y retén (*véase* retén de orden cero)
Multiplicación real, 34

N

No linealidad de saturación, 185, 186
Nodo de entrada, 91, 92
Nodo de salida, 92

O

Observabilidad, 273, 279, 302
definición, 280
pruebas para la, 280
Observador, 667

P

Palancas, 147
Par constante, 176, 177, 178, 202
Par, 143, 172
Periodo de muestreo, 59
Perturbación, 228
Pico de resonancia, 543, 544
Plano complejo s (*véase* plano s)
Plano de parámetros, 354
Plano s , 22
Plano z , 847
Polos, 24
definición de, 24
simple, 24, 36
Polos dominantes (*véase* raíces dominantes)
Porcentaje de sobrepaso máximo, 395
Potenciómetro, 160
diagrama de bloques, 163

Principio del argumento, 560
Proceso controlado, 9
Programa CC, 347, 471, 508, 574, 579
Programación digital, 845
directa, 845
en cascada, 846
en paralela, 846
Punto crítico, 564

R

Raíces dominantes, 412, 422
Realimentación
efectos sobre ganancia total, 12
efectos sobre la estabilidad, 12
efectos sobre la sensibilidad, 13
efectos sobre las perturbaciones externas, 14
negativa, 12
Red de atraso-adelanto (*véase* red de adelanto-atraso)
Relación causa y efecto, 11, 83, 120, 123
Resorte
lineal, 139
rigidez de, 140
torsional, 206
Resorte torsional, 144
Respuesta a entrada cero, 328
Respuesta a estado cero, 328
Respuesta al escalón unitario, 385
Respuesta al impulso, 78
de un retén de orden cero, 114
Respuesta con oscilaciones muertas, 855
Respuesta en estado estable, 362, 408, 414, 424
Respuesta transitoria, 362, 405, 412
Retardo, 189
aproximación, 190
traza de Bode, 881
Retén de datos (*véase* retén de orden cero)
Retén de orden cero, 18, 108, 296, 642
diagrama de estado de, 298
función de transferencia de, 113
respuesta al impulso de, 114
Retraso de transporte (*véase* retardo)
Realimentación de estado, 274, 285, 857
Realimentación de velocidad (*véase* realimentación tacométrica)
compensación, 667, 794-809
control integral, 802

S

Sensibilidad, 11, 13, 665, 742
 de las raíces, 495
 en el dominio de la frecuencia, 636
 Sensibilidad de las raíces (*véase* lugar de las raíces)
 Sensores (*véase también* codificadores)
 Señal manipulada, 2
 Señales de prueba típicas, 363
 Señales de prueba, (*véase* señales de prueba típicas)
 Sistema causal, 29, 69
 Sistema condicionalmente estable, 618, 737
 Sistema de control
 componentes básicos de un, 2
 de datos muestreados, 17
 diagrama de bloques de un, 84
 digital, 18
 en lazo abierto, 9
 en lazo cerrado, 9
 en tiempo continuo, 16
 en tiempo discreto, 17
 no lineal, 19
 respuesta en frecuencia de un, 541
 respuesta transitoria de un, 362, 454
 tipos de, 15, 370
 Sistema de control de cd, 16, 20
 Sistema de control de guiado de un misil, 210, 463
 Sistema de control de la rueda de impresión (margari-
 ta), 3, 4, 10
 Sistema de control de posición, 15, 167, 402, 438
 Sistema de control de procesador de textos, 5
 Sistema de control de velocidad en ralentí, 3, 10
 Sistema de control de velocidad, 15, 166, 767
 Sistema de control en lazo abierto, 9
 elementos de, 9
 Sistema de control en lazo cerrado, 9, 20
 respuesta en frecuencia de, 541
 Sistema de control modulado, 15
 Sistema de motor de cd, 83
 Sistema de segundo orden, 25
 prototipo, 387, 388, 392, 395, 396, 398, 400, 401,
 405, 416, 665, 878
 Sistema de suspensión magnética de una esfera, 188,
 299
 Sistema de tercer orden, 441
 Sistema digital de piloto automático, 19
 Sistema en tiempo discreto, 15, 17, 115, 437

análisis en el dominio de la frecuencia, 638
 diseño de, 847-860
 estabilidad de, 343-350
 respuesta en tiempo de, 437
 Sistema fuerza resorte, 140
 Sistema masa-resorte-fricción, 151
 Sistema multivariable, 3, 81
 Sistema no lineal, 15, 26, 183
 linealización, 183
 Sistema prototipo de segundo orden, 387, 396, 401,
 544
 Sistema regulador, 10, 795
 Sistema robusto, 472, 517-524, 793
 Sistemas de control de ca, 16, 17, 20
 Sistemas de control de datos muestreados (*véase*
también sistemas de control en tiempo discreto)
 Sistemas de control de rastreador solar, seguimiento
 del Sol, 197, 738,
 752, 756, 779, 785, 792
 Sistemas de control digital (*véase* sistemas en tiempo
 discreto)
 Sistemas de control no lineales, 15
 Sistemas invariantes con el tiempo, 15, 16
 Sistemas lineales, 15
 Sistemas mecánicos, 151-160
 ecuaciones de, 151-160
 modelado de, 138
 Sistemas variantes con el tiempo, 15, 16
 Sobrepaso (*véase* sobrepaso máximo)
 Sobrepaso máximo, 385, 394, 665
 Sobrepaso negativo, 386, 394, 456

T

Tabulación de Routh (arreglo), 336
 Tacómetros, 166, 201
 Telescopio espacial grande, 365
 Teorema de multiplicación compleja, 34
 Teorema de traslación compleja, 33, 110
 Teorema del valor final
 transformada de Laplace, 33
 transformada z , 62, 74
 Teorema del valor inicial
 transformada de Laplace, 32
 transformada z , 62
 Tiempo de asentamiento, 386, 396, 398, 665
 Tiempo de levantamiento, 386, 396, 665

Tiempo de retardo, 386-396
 Tipos de sistemas de control, 15, 370
 Tornillo sinfin, 145
 Transformación bilineal, 346
 Transformación r , 346, 347
 Transformaciones de similitud, 250
 Transformada de Laplace, 28
 aplicada para resolver ecuaciones diferenciales, 41
 definición, 29
 inversa, 30, 34, 69, 75
 tabla, 887
 teoremas, 31-33, 35
 unilateral, 29
 Transformada inversa de Laplace, 30
 Transformada inversa z , 64, 70, 74
 expansión en fracciones parciales, 64
 fórmula de inversión, 66
 Transformada w , 346, 641
 Transformada z , 58
 aplicación a la solución de ecuaciones en
 diferencias lineales, 67, 291
 de sistemas en tiempo discreto, 291
 definición de, 58
 fórmula de inversión, 66
 inversa, 70, 74
 tabla, 889
 teoremas de, 61-64
 Transición de estado, 102, 233
 Traslación compleja, 33
 Trayectoria crítica, 603
 Trayectoria de Nyquist, 565, 566, 580
 Traza asintótica (véase diagrama de Bode)
 Traza de Bode (véase diagrama de Bode)
 Traza de ganancia fase, 621, 883
 Traza polar, 571, 865, 884
 Tren de engranes, 147

U

Unidades

 aceleración, 139
 constante de par, 177
 constante de resorte, 141, 144, 145
 desplazamiento angular, 143, 144
 distancia, 139
 fricción, 141, 145
 fuerza, 139
 inercia, 143, 144
 masa, 139
 par, 143, 144
 resorte lineal, 140
 velocidad angular, 144

V

Valores característicos, 245, 247, 252, 301
 Variable controlada, 2
 Variables complejas, 22
 funciones de, 22
 Variables de estado, 27, 153, 159
 definición de, 27
 Variables de salida, 2, 28
 Vector de entrada, 228
 Vector de estado, 56, 228
 Vector de salida, 228
 Vectores característicos, 245, 248, 252, 260, 262
 generalizados, 249
 Velocidad, 138

Z

Zona muerta, (véase también juego)

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO

SÉPTIMA EDICIÓN

BENJAMIN C. KUO

Este libro ha sido actualizado para reflejar el empleo de la computadora cada vez mayor en el aprendizaje y el diseño. La séptima edición de **Sistemas de Control Automático** presenta un *nuevo enfoque accesible* con el fin de que los estudiantes que llevan cursos introductorios de sistemas de control puedan conservar la profundidad y el rigor del clásico "best-seller" de Benjamin Kuo.

Esta nueva edición integra *varias aplicaciones del mundo real* a través del texto, y el cual abarca el análisis y el diseño. Otras características incluyen lo siguiente:

- demostración de la resolución de problemas complejos con la ayuda del software
- explicación concisa del análisis del error en estado estable, incluyendo los sistemas de realimentación
- explicación de la realización de circuitos de las funciones de transferencia de control
- tratamiento simplificado del criterio Nyquist en sistemas con funciones de transferencia de fase no mínima.
- exposición de los diseños del dominio del tiempo y dominio de la frecuencia en el mismo capítulo
- se ha agregado un capítulo sobre los sistemas de control en tiempo discreto

El texto incluye también abundantes *ejemplos ilustrativos, problemas y notas marginales*, para resaltar los puntos importantes y las observaciones.

El contenido incluye capítulos completos acerca de:

- fundamentos matemáticos • funciones de transferencia • diagramas de bloque y gráficas de flujo de señales • modelado matemático de sistemas físicos • análisis de variable de estado • estabilidad de los sistemas de control lineales • análisis de sistemas de control en el dominio del tiempo
- técnicas del lugar geométrico de las raíces • análisis en el dominio de la frecuencia • diseño de sistemas de control • diseño de sistemas de control en tiempo discreto

ISBN 968-880-723-0



9 789688 807231

